

Chapter 1°

Review Questions

1. Which of the following are legal entry point methods that can be run from the command line? (Choose all that apply.)

Respuesta: D y E.

Justificación: Para que Java pueda iniciar la clase desde la línea de comandos, el método debe ser public, static, devolver void y recibir un arreglo de String. final es opcional.

2. Which answer options represent the order in which the following statements can be assembled

into a program that will compile successfully? (Choose all that apply.)

X: class Rabbit {}

Y: import java.util.*;

Z: package animals;

Respuesta: C (Z, Y, X), D (Y, X) y E (Z, X)

Justificación: package (opcional) → import (opcional) → clase; Primero ponemos el paquete(opcional), después los import(opcional) y al último la clase.

3. Which of the following are true? (Choose all that apply.)

```
public class Bunny {  
    public static void main(String[] x) {  
        Bunny bun = new Bunny();  
    }  
}
```

Respuesta: A y E

Justificación: A y E. Bunny es una clase porque está declarada con class. bun es una variable de referencia que apunta a un objeto de tipo Bunny.

4. Which of the following are valid Java identifiers? (Choose all that apply.)

Respuesta: B, E, y G.

Justificación: Un identificador puede empezar con una letra, `_` o `$`, y después puede incluir números.

B (`_helloWorld$`) y G (`_Q2_`) cumplen esa regla.

E (Public) es válido porque Java distingue mayúsculas y minúsculas: Public no es la palabra reservada public.

5. Which statements about the following program are correct? (Choose all that apply.)

Respuesta: A, D y F.

Justificación: A: El objeto creado en la línea 9 queda sin una ruta para acceder a él cuando brownBear = null en la línea 13.

D: El objeto creado en la línea 10 seguía accesible a través de brownBear.pandaBear, aunque polarBear ya fuera null. Pierde esa ruta en la línea 13.

F: System.gc() pide que se ejecute el recolector, pero no garantiza que ocurra.

6. Assuming the following class compiles, how many variables defined in the class or method are in scope on the line marked on line 14?

Respuesta: F. Hay 7 variables en alcance: water, air, twoHumps, distance, path, age e i.

Justificación: Para identificarlas las variables en la línea 14, buscamos sus declaraciones y comprobamos que la llave } de su bloque aún no haya cerrado.

7. Which are true about this code? (Choose all that apply.)

Respuesta: C,E.

Justificación: Las tres comillas """" convierten todo lo que está dentro en texto. Por eso Java imprime literalmente # cups = 0; no sustituye numForks ni numKnives por números. La línea de # knives conserva espacios al inicio, así que hay una línea que comienza con espacios

8. Which of the following code snippets about var compile without issue when used in a method? (Choose all that apply.)

Respuesta: B, D, E y H.

Justificación: Java deduce el tipo del valor inicial. La variable debe inicializarse con algo que tenga un tipo identificable, y después solo acepta valores compatibles con ese tipo.

- **B:** "leaves" → String.
- **D:** Integer.valueOf(3) → Integer.
- **E:** 1/0 → int. **Compila;** la división entre cero falla al ejecutar.
- **H:** "" → String, y un String puede recibir null después.

9. Which of the following are correct? (Choose all that apply.)

Respuesta: E.

Justificación: Un campo de clase de tipo String recibe null por defecto. Las variables locales no reciben valores por defecto.

10. Which of the following expressions, when inserted independently into the blank line, allow the code to compile? (Choose all that apply.)

Respuesta: A, E y F.

Justificación: En un número, los guiones bajos pueden estar **entre dígitos**, incluso varios seguidos (9___6). No pueden estar junto al punto decimal ni al principio o al final.

Tip: Primero comprueba si el valor empieza con un dígito. Luego revisa que ningún _ toque el punto decimal o quede al final.

11. Given the following two class files, what is the maximum number of imports that can be removed and have the code still compile?

Respuesta: E.

Justificación: Se eliminan los cuatro imports porque java.lang está disponible automáticamente y Water pertenece al mismo paquete que Tank.

12. Which statements about the following class are correct? (Choose all that apply.)

Respuesta: A, C y D.

Justificación: La línea 2 mezcla int y double en una misma declaración; la línea 4 intenta dar un valor por defecto a un parámetro, lo cual Java no permite; y en la línea 7 se usa fins fuera del bloque { } donde fue declarada. Como no compila, no imprime ninguno de los valores.

13. Given the following classes, which of the following snippets can independently be inserted in place of INSERT IMPORTS HERE and have the code compile? (Choose all that apply.)

Respuesta: A, B y C.

Justificación: Un import explícito tiene prioridad sobre uno con *. Dos imports con * generan ambigüedad cuando se usa un nombre presente en ambos paquetes.

14. Which of the following statements about the code snippet are true? (Choose all that apply.)

Respuesta: A, B, D y E.

Justificación: L indica long y un decimal sin sufijo es double. Los primitivos no tienen miembros; String usa length() y los arreglos usan length.

15. Which of the following statements about garbage collection are correct? (Choose all that apply.)

Respuesta: C, E y F.

Justificación: El recolector recupera memoria de objetos inaccesibles, pero no

garantiza cuándo lo hará. System.gc() solo lo solicita y final no protege al objeto de la recolección.

16. Which are true about this code? (Choose all that apply.)

Respuesta: A y D.

Justificación: \s conserva un espacio y \ al final une la línea con la siguiente. La sangría común se elimina.

Salida: squirrel

pigeon termite

17. What lines are printed by the following program? (Choose all that apply.)

Respuesta: D, F y G.

Justificación: Los campos reciben valores por defecto: false, null y 0.0f. Al imprimir un float, el sufijo f no se muestra.

18. Which of the following statements about var are true? (Choose all that apply.)

Respuesta: B, C y F.

Justificación: var deduce un tipo fijo al compilar; su valor sí puede cambiar. No se permite en campos ni en parámetros de constructores, ni para declarar varias variables en una sola instrucción.

19. Which are true about the following code? (Choose all that apply.)

Respuesta: A y D.

Justificación: parseLong() devuelve el primitivo long, mientras que valueOf() devuelve un objeto Long. max() devuelve el mayor valor, que es 100.

20. Which statements about the following class are correct? (Choose all that apply.)

Respuesta: C.

Justificación: Un constructor no tiene tipo de retorno. Al ejecutar p = q, ambas variables apuntan al objeto de q, cuyos campos conservan sus valores por defecto.

21. What is the output of executing the following class?

Respuesta: D.

Justificación: main imprime 7-. Al crear el objeto, count empieza en 0 y el primer bloque imprime 0-; el segundo lo incrementa a 1. Luego el constructor cambia count a 4 e imprime 2-. Finalmente, main imprime el valor de s.count: 4-.

22. Given the following class, which of the following lines of code can independently replace INSERT CODE HERE to make the code compile? (Choose all that apply.)

Respuesta: C, F y G.

Justificación: 0x indica hexadecimal y 0b binario. Los guiones bajos pueden separar dígitos, pero no tocar el punto decimal. También hay que comprobar el tipo asignado y respetar mayúsculas y minúsculas en los nombres

23. Which statements about the following class are true? (Choose all that apply.)

Respuesta: A y D.

Justificación: Los decimales sin sufijo son double; para este float se necesita 50.0f. Una variable local solo está disponible dentro de su bloque, y Java distingue depth de Depth. Si el código no compila, no produce salida